PORTFOLIO BUSINESS & PRODUCT ANALYST

Business Analyst • Product Analyst

EARLY WARNING SYSTEM

Dual Path Risk Engine & Wireframe Produk

Laporan ini menyajikan analisis *end-to-end* yang mencakup perancangan sistem deteksi dini (*Early Warning System*), redesain proses berbasis BPMN, serta pengembangan *wireframe dashboard* untuk mendukung intervensi siswa berisiko drop-out secara lebih cepat dan terstruktur.

> 1 bulan → < 5 hari Percepatan deteksi risiko melalui sistem *early warning* berbasis *dual-path scoring*	**3.72% → 0.83%** Penurunan proyeksi siswa dengan >14 hari absensi melalui mekanisme *monitoring* dan *alert* otomatis	**+ 81.86%** Peningkatan kemampuan sistem dalam mengidentifikasi penurunan performa akademik (proyeksi Tahun 1)

Peran	Tools Digunakan	Durasi	Industri
Business Analyst • Product Designer (System-Focused)	Lucidchart • Figma	12 minggu (mandiri)	Pendidikan

 © 2026 Syahraini

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
1. EXECUTIVE SUMMARY 3
2. FASE I: PENEMUAN MASALAH & ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN 6
3. FASE II: PEMETAAN PROSES AS-IS (BPMN) 10
4. FASE III: ROOT CAUSE ANALYSIS & PRIORITASI MASALAH 13
5. FASE IV: DEFINISI KEBUTUHAN 15
6. FASE V: PEMETAAN PROSES TO-BE (BPMN) 20
7. FASE VI: ARSITEKTUR SISTEM 23
8. FASE VII: DASHBOARD WIREFRAME 25
9. PENUTUP 28

 © 2026 Syahraini

1. EXECUTIVE SUMMARY

Proyek: Sistem Pendeteksi Drop-Out & Penurunan Performa Siswa

Organisasi	SMK Nusantara Jaya
Ruang Lingkup	Perancangan sistem deteksi dini drop-out, berbasis data absensi dan performa akademik untuk 847 siswa
Durasi	12 minggu
Anggaran	Rp 40.000.000 (biaya pembangunan sekali) · Rp 10.000.000 per tahun untuk biaya operasional
Peran BA	*Business Analyst · Product Designer (System-Focused)*

1.1 Masalah Bisnis

Pada TA 2023/2024, SMK Nusantara Jaya mencatat tingkat drop-out sebesar 3,72% dan siswa pindah akibat tidak naik kelas sebesar 2,16%, meningkat dari tahun sebelumnya (2,85% dan 1,37%). Peningkatan ini didorong oleh belum adanya sistem pencatatan terintegrasi di sekolah yang melemahkan kemampuan wali kelas dan guru mata pelajaran dalam mendeteksi siswa berisiko.

Proses yang berjalan saat ini masih manual dan terfragmentasi:

- Data absensi dan akademik tidak terintegrasi
- Tidak ada visibilitas kondisi siswa secara end-to-end
- Deteksi risiko berbasis kondisi yang sudah kritis (*lagging indicator*)

Akibatnya, risiko absensi baru teridentifikasi pada bulan berikutnya

- Penurunan performa akademik baru terlihat pada bulan ke-4 hingga ke-5
- Intervensi dilakukan saat siswa sudah berada di fase sulit dipulihkan

Jika tidak dilakukan intervensi sistemik, dengan tren kenaikan rata-rata 8 siswa per tahun, jumlah siswa drop-out diproyeksikan mencapai 39 siswa pada TA 2024/2025—setara dengan hilangnya satu rombongan belajar penuh setiap dua tahun.

 © 2026 Syahraini

1.2 Masalah inti yang teridentifikasi:

- **Tidak adanya *single source of truth* untuk data siswa**

  Data absensi dan akademik dikelola secara terpisah sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan cepat.

- **Deteksi risiko berbasis kondisi yang sudah kritis**

  Proses pencatatan manual menyebabkan keterlambatan dalam identifikasi. Hal ini mengakibatkan tindakan korektif yang dilakukan pihak sekolah selalu terlambat.

- **Tidak adanya mekanisme penilaian risiko yang terstandar**

  Wali kelas tidak memiliki alat bantu untuk menilai tingkat risiko siswa secara objektif dan konsisten.

- **Minimnya visibilitas dan monitoring**

  Tidak tersedia dashboard atau sistem monitoring yang dapat memberikan gambaran kondisi siswa secara menyeluruh dan *real-time*.

1.3 Strategi Produk: *Early Warning System*

Untuk memastikan sistem tidak hanya digunakan tetapi juga efektif dalam menurunkan risiko drop-out, perancangan produk didasarkan pada tiga keputusan strategis utama:

1. **Deteksi dini**

   Sistem dirancang untuk mendeteksi risiko sedini mungkin (≥ 3 hari absensi), meskipun belum sepenuhnya akurat, karena keterlambatan deteksi memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan *false positive*.

2. **Pengambilan keputusan berbasis data parsial**

   Sistem akan tetap mengirimkan notifikasi risiko berbasis data parsial untuk memastikan intervensi dapat dilakukan lebih awal, dengan validasi lanjutan oleh wali kelas sebelum tindakan diambil.

3. **Desain sistem dengan hambatan adopsi minimal**

   Mengingat sebagian guru memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, sistem dirancang sederhana dengan input minimal (harian) dan output yang langsung dapat ditindaklanjuti.

 © 2026 Syahraini

1.4 Product Positioning

Sistem ini tidak dirancang sebagai alat pelaporan, melainkan sebagai ***decision-support system*** yang membantu wali kelas dan pihak sekolah dalam:

- Mengidentifikasi siswa berisiko secara proaktif
- Memprioritaskan intervensi berdasarkan tingkat risiko
- Mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan

1.5 Hasil yang Diharapkan:

Tolak ukur keberhasilan (pre-implementasi) diukur dari baseline awal tingkat drop-out TA 2023/2024 yakni 3.72% (31 dari 833 total siswa)

- Target tingkat Drop-out menjadi < 1% di TA 2025/2026
- Metode pengukuran: Perbandingan *Year-over-Year* dari data registrasi sekolah
- Minimum detectable effect: Penurunan 2%
- Proyeksi ini diasumsikan TU dan Guru Mata Pelajaran menginput nilai secara konsisten sesuai jadwal.

 © 2026 Syahraini

2. FASE I: PENEMUAN MASALAH & ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN

2.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan (RACI Matrix)

Pemangku Kepentingan	Peran	R	A	C	I	Kepentingan Utama
Kepala Sekolah	Penanggung jawab utama kebijakan, pengambilan keputusan, dan keberhasilan program secara keseluruhan		✓			Memastikan program efektif dalam menurunkan angka drop-out dan meningkatkan kualitas akademik siswa
Wali Kelas	Pelaksana utama dalam memantau, mengidentifikasi, dan melakukan intervensi langsung kepada siswa	✓	✓			Memastikan intervensi siswa berisiko dilakukan berdasarkan data sistem
Guru Mata Pelajaran	Memberikan data performa akademik, memantau perkembangan siswa, serta berkontribusi dalam intervensi akademik	✓		✓		Meningkatkan performa akademik siswa melalui pemantauan dan intervensi berbasis data
Guru BK	Menangani aspek psikologis, perilaku, dan konseling siswa berisiko	✓		✓		Memberikan pendampingan dan konseling yang tepat untuk mencegah drop-out
Tata Usaha	Mengelola administrasi data siswa (absensi, rekap laporan), memastikan data tercatat dengan akurat dan tersedia dalam sistem	✓			✓	Menyediakan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan
Kepala Program	Memberikan masukan terkait strategi akademik dan kurikulum			✓		Memastikan kurikulum dan strategi pembelajaran mendukung peningkatan performa siswa
Orang Tua	Dilibatkan dalam proses pembinaan dan pengambilan keputusan terkait siswa				✓	Mendapatkan informasi akurat untuk mendukung perkembang-an dan keberhasilan anak
Siswa	Diberikan informasi terkait kondisi, evaluasi, dan rencana perbaikan yang harus dijalani				✓	Mendapatkan bimbingan, dukungan, dan kesempatan untuk memperbaiki performa akademik
Pihak Yayasan	Menerima laporan terkait kinerja sekolah dan hasil implementasi program				✓	Memastikan kualitas pendidikan dan kinerja sekolah sesuai dengan target yayasan

 © 2026 Syahraini

Penentuan peran akuntabilitas untuk Kepala Sekolah dan Wali Kelas mempertimbangkan dua level akuntabilitas yang berbeda:

1. **Kepala Sekolah bertanggung jawab atas keberhasilan program secara keseluruhan**
2. **Wali Kelas bertanggung jawab atas intervensi di level individu siswa**

Struktur RACI ini menjadi dasar dalam perancangan *role-based access system* dan alur distribusi informasi dalam sistem, memastikan setiap stakeholder menerima dan mengakses informasi yang relevan sesuai perannya.

2.2 Penemuan Masalah - Temuan Wawancara Kunci

2.2.1 Wawancara 1: Kepala Sekolah

Kepala Sekolah - Bapak Agus S.T (wawancara, Desember 2024)

Pertanyaan:

“Bapak mengeluhkan tingginya tingkat drop-out sekolah dan penurunan performa siswa dan mengapa kedua hal ini baru terdeteksi di akhir semester. Apa laporan yang perlu bapak terima untuk dapat mengintervensi kedua hal tersebut lebih awal? Dan bagaimana interval pelaporannya?

Jawaban:

"Saya perlu laporan yang bisa saya lihat tiap Senin pagi. Laporan ini menunjukkan berapa siswa yang minggu ini masuk zona risiko, berapa yang sudah ditangani dan apa saja penangannya, serta berapa yang masih butuh penanganan.”

Pertanyaan:

“Jika sistem pelaporan didigitalisasi, sistem seperti apa yang paling cocok untuk sekolah?”

Jawaban:

"Yang kami butuhkan bukan sistem yang canggih, kami justru butuh yang sederhana dan bisa langsung dipakai guru yang tidak melek teknologi. Beberapa guru kami sudah tua dan sulit bagi mereka untuk dapat mengoperasikan aplikasi yang rumit."

2.2.2 Wawancara 2: Guru Mata Pelajaran

Guru Matematika - Ibu Rani S.Kom (wawancara, Januari 2025)

Pertanyaan:

“Apa yang paling menyulitkan ibu dalam menangani penurunan nilai siswa? Dan mengapa penurunan nilai tidak disampaikan kepada wali kelas?”

Jawaban:

"Saya pegang 6 kelas, total hampir 200 siswa. Tidak mungkin saya hapalkan siapa yang nilainya turun minggu ini dengan minggu lalu. Saya memang catat di Excel, tapi Excel itu cuma untuk saya sendiri. Wali kelas tidak bisa lihat. Kepala sekolah juga."

 © 2026 Syahraini

2.2.3 Wawancara 3: Wali Kelas

Wali Kelas XI RPL 2 - Bapak Hendra S.Pd (wawancara, Januari 2025)

Pertanyaan:

“Apa yang paling menyulitkan bapak dalam menangani siswa yang berisiko baik secara kehadiran ataupun secara performa akademik?”

Jawaban:

"Saya pegang 35 siswa. Saya tidak mungkin hapal kondisi satu-satu tanpa dibantu data. Selain itu, siswa kosan yang bermasalah jauh lebih susah dipantau. Orang tuanya jauh, nomor HP juga sering tidak aktif. Yang paling menyedihkan saat rapat kenaikan kelas dan saya baru tahu kalau ada anak yang nilainya tidak mencapai KKM sehingga harus tahan kelas. Seharusnya guru mata pelajaran bisa lebih proaktif dalam menangani siswa."

2.2.4 Wawancara 4: Guru BK

Guru BK - Ibu Sari, S.Sos (wawancara, Februari 2025)

Pertanyaan:

“Bagaimana biasanya Ibu pertama kali mengetahui bahwa ada siswa yang membutuhkan konseling?”

Jawaban:

“Saya baru tahu ada siswa yang butuh bantuan waktu sudah krisis dari wali kelas, entah ketahuan bolos berhari-hari, atau orang tuanya yang tiba-tiba datang ke sekolah. Hal ini tentunya membuat saya kesulitan dalam menanganinya. Akan lebih baik jika saya diberitahu sebelum masalahnya menjadi kritis agar bimbingan yang saya berikan bisa optimal.”

2.2.5 Key Product Insights & Design Implications:

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa masalah keterlambatan intervensi sekolah ada pada cara data dikumpulkan dan ditampilkan. Berikut beberapa insight utama untuk produk:

Key Product Insights	Deskripsi	Implikasi Desain
Integrasi Data	Data siswa tersebar di berbagai pihak (guru, TU, wali kelas) tanpa integrasi, menyebabkan tidak adanya visibilitas kondisi siswa secara menyeluruh.	Diperlukan sistem dengan *single source of truth* yang mengintegrasikan data absensi dan akademik dalam satu platform terpusat.
Lagging Indicator	Semua stakeholder baru menyadari masalah ketika siswa sudah memasuki fase kritis.	Sistem harus berfungsi sebagai *early warning system*, bukan *reporting system*, dengan deteksi berbasis sinyal awal (*leading indicators*).

 © 2026 Syahraini

Data Pasif	Data yang ada tidak langsung bisa digunakan untuk pengambilan keputusan (harus diolah manual dan tidak terstruktur).	Sistem harus menghasilkan *actionable insight*, bukan sekadar data mentah (contoh: daftar siswa prioritas intervensi).
***High Cognitive Load* pada guru**	Guru menangani ratusan siswa tanpa alat bantu, sehingga tidak mampu memonitor perubahan performa secara konsisten.	Diperlukan sistem yang mengurangi beban kognitif, melalui: 1. *risk scoring* otomatis 2. prioritisasi siswa 3. notifikasi berbasis risiko
***Low Adoption Barrier* untuk pengguna**	Guru/user membutuhkan sistem yang sederhana dan mudah digunakan.	Desain sistem harus memiliki: • *low adoption barrier* • *minimal input effort* • UI sederhana & langsung *actionable*

 © 2026 Syahraini

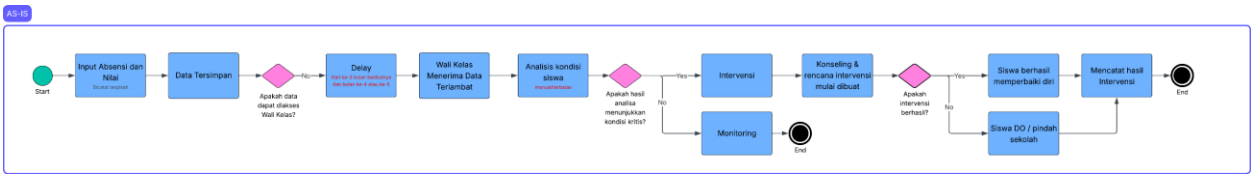
3. FASE II: PEMETAAN PROSES AS-IS (BPMN)

3.1 Proses Pencatatan Data Siswa Saat Ini

Proses pencatatan data siswa saat ini masih dilakukan secara manual dan tidak terintegrasi. Absensi dicatat oleh guru piket, sedangkan performa akademik dicatat secara mandiri oleh guru mata pelajaran. Laporan absensi diberikan oleh TU kepada wali kelas pada hari ke-3 bulan berikutnya dan laporan performa akademik hanya dilaporkan ke wali kelas saat performa siswa sudah sangat parah, dan definisi ‘sangat parah’ berbeda-beda antar guru.

Hal ini menyebabkan wali kelas kehilangan visibilitas terhadap sinyal risiko awal, baik dari sisi absensi maupun performa akademik, sehingga intervensi bersifat reaktif dan terlambat.

3.1.1 BPMN: As-Is (Kondisi saat ini)



3.2 Analisis Kegagalan Proses

Berdasarkan pemetaan proses As-Is, terdapat beberapa titik kegagalan utama yang menyebabkan keterlambatan deteksi dan rendahnya efektivitas intervensi:

Keterangan	Dampak	Implikasi Produk
Keterlambatan Aliran Data: Data absensi dan akademik mengalami keterlambatan distribusi antar stakeholder (hingga > 1 bulan), menyebabkan informasi yang diterima tidak lagi relevan untuk intervensi dini.	Intervensi dilakukan ketika siswa sudah berada di fase kritis	Diperlukan sistem dengan data input harian dan notifikasi otomatis
Data tidak terintegrasi: Data absensi dan performa akademik dikelola secara terpisah tanpa integrasi.	Tidak ada visibilitas kondisi siswa secara menyeluruh	Diperlukan integrasi data dalam satu platform (*single source of truth*)
Standar Penilaian Risiko Tidak Ada: Tidak ada mekanisme baku untuk menilai tingkat risiko siswa.	Penilaian risiko bersifat subjektif dan tidak konsisten	Diperlukan *risk scoring system* yang terstandarisasi
Reactive Intervention Model: Intervensi hanya dilakukan setelah masalah terlihat jelas (absensi tinggi / nilai sangat rendah).	Tingkat keberhasilan intervensi rendah	Sistem harus beralih ke *proactive intervention model* berbasis *early signal*

 © 2026 Syahraini

3.2.1 Metrik Proses As-Is

Metrik berikut menunjukkan gap signifikan antara kondisi saat ini (As-Is) dan target sistem *Early Warning System* (To-Be), yang menjadi dasar dalam perancangan solusi berbasis produk.

Metrik	Performa Saat Ini	Target EWS
Keterlambatan deteksi siswa berisiko	Rata-rata > 1 bulan hingga 5 bulan	Target sistem EWS: < 5 hari
Kesegaran data	Rekap bulanan	Harian / real-time
Akurasi identifikasi siswa berisiko	19,4% (6 dari 31 siswa dropout)	> 80% terdeteksi sebelum kritis*
Tingkat drop-out	3.72%	< 1%
Tingkat siswa dengan nilai tidak memenuhi KKM	2.16%	< 1%
Waktu respons intervensi	Variatif, rata-rata 18 hari setelah indikasi awal muncul	< 48 jam setelah alert
Beban administrasi guru	4-6 jam/minggu untuk pengecekan data manual	< 30 menit/minggu

* Target > 80% didasarkan pada threshold minimum efektivitas EWS dalam literatur pendidikan (Ariqah & Anang, 2021).

3.2 Kendala dan Asumsi

3.2.1 Kendala

Pihak sekolah turut mengkomunikasikan beberapa kendala yang dimiliki sekolah dan harus menjadi dasar sebelum perancangan sistem untuk memastikan sistem tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Berikut adalah batas dan kebutuhan *non-negotiable* dari pihak sekolah:

Aspek	Kendala di Lapangan	Implikasi terhadap sistem
Konektivitas	WiFi tidak stabil. Sebagian besar guru menggunakan data seluler pribadi.	Sistem harus memiliki mode offline. Data harus bisa diinput tanpa koneksi internet (tersimpan di perangkat). Sinkronisasi *real-time* tidak boleh dijadikan fitur utama.
Perangkat	• HP Android 60% • HP Iphone 10% • Laptop sekolah 30%	• Walaupun banyak guru memiliki handphone, namun untuk mendukung input data yang optimal, sistem akan dioptimalkan untuk laptop. • UI untuk handphone hanya berisi ‘Dashboard Utama’ dengan fitur untuk melihat nama siswa yang perlu intervensi. Dan notifikasi risiko kepada wali kelas.

 © 2026 Syahraini

Resistensi perubahan	Sistem dirancang dengan adopsi bertahap.	Sistem dirancang dengan *viable change minimal*; cukup satu perubahan kecil di tahap pertama pengaplikasian yakni input data absensi dan performa akademik harian pada sistem setiap sore.
Data historis	Data tidak bersih dan tidak lengkap.	Sistem harus bisa berjalan dengan data parsial, error message harus memberikan informasi perbaikan spesifik terhadap data yang tidak lengkap.

3.2.2 Asumsi

Berikut beberapa asumsi kunci yang menjadi dasar dalam perancangan sistem. Asumsi ini merepresentasikan kondisi ideal yang diharapkan selama implementasi, dan apabila tidak terpenuhi, berpotensi mempengaruhi efektivitas sistem dalam mendeteksi dan menangani siswa berisiko.

#	Asumsi	Risiko jika salah/resisten
A1	TU bersedia menginput data absensi harian ke sistem.	Sistem kehilangan sumber data utama; seluruh deteksi dini tidak berfungsi.
A2	Guru mata pelajaran bersedia menginput nilai mingguan ke sistem.	Jalur deteksi risiko akademik tidak berfungsi jika input tidak dilakukan.
A3	Kepala sekolah akan secara aktif mendorong adopsi sistem kepada guru.	Tanpa dukungan *top-down*, resistensi guru senior tidak bisa diatasi.
A4	Sekolah memiliki minimal satu orang yang bisa mengelola sistem secara teknis (Kepala Bagian Kesiswaan).	Sistem tidak bisa dioperasikan secara berkelanjutan tanpa operator.

4. FASE III: ROOT CAUSE ANALYSIS & PRIORITASI MASALAH

4.1 Root Cause Analysis (Fishbone)

Root cause analysis menunjukkan bahwa kegagalan dalam deteksi dini siswa berisiko tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi beberapa faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama:

Kategori	Akar Masalah
Proses	Pencatatan data masih dilakukan secara manual dan bersifat *batch* (bulanan), sehingga menyebabkan keterlambatan deteksi
Data	Data absensi dan performa akademik tidak terintegrasi, sehingga tidak memberikan gambaran kondisi siswa secara menyeluruh
SDM	Beban kerja guru yang tinggi (*multiple classes*) menyebabkan keterbatasan dalam memonitor performa siswa secara konsisten
Sistem	Tidak tersedia mekanisme *risk scoring* yang mampu membantu mengidentifikasi siswa berisiko secara otomatis
Monitoring	Tidak adanya sistem *alert*/notifikasi sehingga intervensi selalu bersifat reaktif

Kelima faktor ini secara kolektif menyebabkan proses identifikasi siswa berisiko bergantung pada kondisi yang sudah bersifat kritis (*lagging indicators*), bukan sinyal awal (*leading indicators*).

4.2 Problem Prioritization (Pareto)

Untuk menentukan fokus intervensi, dilakukan prioritisasi akar masalah berdasarkan tingkat dampaknya terhadap keterlambatan deteksi dan potensi peningkatan risiko drop-out.

Akar Masalah	Dampak	Prioritas
Keterlambatan deteksi	**Sangat tinggi -** menyebabkan hilangnya kesempatan intervensi	1
Tidak adanya mekanisme *risk scoring*	**Sangat tinggi -** tidak ada identifikasi risiko secara sistematis	2
Data tidak terintegrasi	**Tinggi -** menghambat visibilitas kondisi siswa secara menyeluruh	3
Monitoring manual (tanpa *alert*)	**Sedang -** memperlambat respons terhadap perubahan kondisi siswa	4

 © 2026 Syahraini

4.2.1 Dampak Kuantitatif Akar Masalah

Untuk memvalidasi prioritas, dilakukan analisis dampak kuantitatif berdasarkan data historis TA 2023/2024 dan wawancara pemangku kepentingan:

Akar Masalah	Dampak Kuantitatif	Metode Validasi
Keterlambatan deteksi absensi	Rata-rata siswa dropout terdeteksi setelah >30 hari absensi kumulatif; melebihi batas kritis 14 hari	Rekap absensi TU (Des 2024)
Keterlambatan deteksi performa akademik	Rata-rata siswa dengan nilai dibawah KKM terdeteksi setelah >5 bulan karena data pasif.	Wawancara guru mata pelajaran dan analisis timeline kasus siswa tidak naik kelas
Tidak adanya mekanisme *risk scoring*	Dari 31 siswa dropout, hanya 6 siswa (19,4%) yang mendapat intervensi sebelum keputusan dropout	Wawancara BK + data siswa
Data tidak terintegrasi	Wali kelas menghabiskan 4-6 jam per minggu untuk mencocokkan data dari 3 sumber berbeda	Observasi proses (Feb 2025)
Monitoring manual (tanpa *alert*)	Rata-rata respons intervensi: 18 hari setelah gejala pertama muncul	Analisis timeline kasus dropout

Data ini menunjukkan **keterlambatan deteksi** dan **ketiadaan *risk scoring*** memiliki kontribusi terbesar terhadap kegagalan sistem saat ini. Sehingga, akar masalah teratas menjadi fokus utama dalam perancangan solusi, karena berkontribusi paling signifikan terhadap kegagalan sistem dalam mendeteksi risiko secara dini.

5. FASE IV: DEFINISI KEBUTUHAN

5.1 Kebutuhan Fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan	Prioritas	Sumber
FR-01	Integrasi Data	Sistem harus mengintegrasikan data absensi (dari TU) dan data performa akademik (dari Guru Mapel) dalam satu basis data terpusat.	**Harus Ada**	Wawancara #1
FR-02	Mode Offline	Sistem harus mengizinkan input data tanpa koneksi internet. Data disimpan sementara di perangkat (local storage) dan disinkronkan secara otomatis ketika koneksi tersedia.	**Harus Ada**	Kendala 3.2 (Konektivitas)
FR-03	Validasi Data Parsial	Sistem harus tetap dapat menghitung *risk score* meskipun data tidak lengkap. Sistem harus menandai siswa dengan data tidak lengkap dan memberikan pesan error spesifik (contoh: "Data nilai Matematika minggu ke-3 belum diinput").	**Harus Ada**	Kendala 3.2 (Data Historis)
FR-04	Mesin Scoring	Sistem harus menghitung *student risk score* harian berdasarkan 3 kriteria: ketidakhadiran (50%), performa akademik (40%), dan riwayat tinggal kelas (10%).	**Harus Ada**	Analisis Data
FR-05	Pembuatan Alert	Sistem harus memberikan alert otomatis kepada Wali Kelas ketika siswa memasuki zona Risiko Tinggi (skor <40) atau Risiko Sedang (skor 40-65).	**Harus Ada**	Analisis BPMN
FR-06	Dashboard Prioritas	Wali Kelas harus dapat melihat dashboard yang menampilkan daftar siswa prioritas intervensi, diurutkan dari skor risiko tertinggi ke terendah.	**Harus Ada**	Wawancara #3
FR-07	Perangkat	Dashboard harus dapat diakses dari laptop (fungsional penuh) dan dari HP (mode terbatas: hanya lihat daftar siswa yang perlu intervensi dan notifikasi).	**Harus Ada**	Kendala 3.2 (Perangkat)

 © 2026 Syahraini

5.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
Performa	Perhitungan risk score untuk 847 siswa harus selesai dalam waktu < 10 menit setelah seluruh data terintegrasi ke sistem pusat.	Diukur dalam uji coba dengan data 847 siswa.
Ketersediaan	Sistem harus tersedia selama jam sekolah (Senin–Jumat, 07.00–16.00) dengan uptime 98%.	Dipantau melalui log akses sistem.
Keamanan	Data siswa (nama, kelas, nomor induk) hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki peran sesuai RACI (Wali Kelas, Kepala Sekolah, Guru BK).	Divalidasi melalui uji akses per peran.
Kegunaan	Guru yang tidak melek teknologi harus dapat menginput data absensi dan nilai dalam waktu < 3 menit per sesi input.	Divalidasi melalui uji pengguna dengan 3 guru senior (usia >50 tahun).
Ketahanan Offline	Sistem harus dapat menyimpan hingga 100 entri data di local storage ketika offline, tanpa kehilangan data.	Diuji dengan skenario putus koneksi selama 2 jam.
Toleransi Data Parsial	Sistem tetap menghasilkan *risk score* meskipun data satu kriteria tidak tersedia, dengan catatan "Data tidak lengkap" pada laporan.	Diuji dengan skenario data nilai satu mata pelajaran hilang.

5.3 Metodologi Penilaian Risiko

Untuk memastikan ***Risk Engine*** **EWS** menghasilkan skor risiko yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, sistem ini mengadopsi ***Analytical Hierarchy Process*** **(AHP)** yang dimodifikasi sebagai metode pengambilan keputusan multi-kriteria. AHP dipilih karena kemampuannya dalam melakukan pembobotan indikator risiko secara sistematis dan konsisten, serta telah digunakan dalam pengembangan *Dropout Early Warning System* di sektor pendidikan (Ariqah & Anang, 2021).

Modifikasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur hierarki, mengurangi jumlah perbandingan berpasangan, dan membatasi indikator pada variabel yang relevan secara operasional, sehingga sistem tetap ringan, konsisten, dan mudah diimplementasikan oleh guru dalam konteks SMK Nusantara Jaya.

 © 2026 Syahraini

Kriteria (Dari Jurnal)	Keputusan	Alasan
IP/Performa Akademik	Dipertahankan	Prediktor utama kedua; mencakup nilai tugas, ulangan, dan PR.
Gender	Dihapus	Pembedaan gender dianggap tidak perlu oleh pihak sekolah.
Penghasilan	Dihapus	Latar ekonomi siswa relatif homogen.
Poin Pelanggaran	Dihapus	Pelanggaran kecil (terlambat, tidak membawa atribut) sudah ditangani oleh tata tertib terpisah. Pelanggaran akademik (tidak mengerjakan PR) sudah tercermin dalam performa akademik. Memasukkan poin pelanggaran akan membuat sistem terlalu punitif dan berisiko menurunkan adopsi oleh guru.
Riwayat Tinggal Kelas	Dipertahankan	Indikator historis yang tersedia di sistem sekolah.
Absensi	Ditambahkan	Temuan wawancara menunjukkan absensi adalah sinyal paling awal dan paling kuat.

5.3.1 Kriteria Final

Berdasarkan seleksi diatas, SMK Nusantara Jaya akan menggunakan 3 (tiga) kriteria dengan bobot sebagai berikut:

#	Kriteria	Bobot	Alasan
1	Absensi	50%	Sinyal paling awal dan paling kuat. Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Wali Kelas mengonfirmasi bahwa absensi >3 hari adalah indikator risiko tertinggi.
2	Performa Akademik	40%	Penurunan nilai tugas/ulangan harian adalah *leading indicator* sebelum nilai rapor anjlok. Guru mata pelajaran sudah mencatat data ini secara mingguan.
3	Riwayat Tinggal Kelas	10%	Faktor historis. Siswa yang pernah tinggal kelas memiliki risiko lebih tinggi, namun bobotnya kecil karena ini adalah *lagging indicator*.
Total		**100%**	

5.3.2 Rasionalisasi Penyederhanaan

Keputusan untuk hanya menggunakan 3 (tiga) kriteria (dibandingkan 5 (lima) kriteria dalam jurnal) didasarkan pada *product strategy* yang telah ditetapkan di *Executive Summary*:

- **Low adoption barrier:** Semakin sedikit data input, semakin mudah guru mengadopsi sistem.
- **Fokus pada *leading indicators*:** Ketidakhadiran dan penurunan performa akademik adalah sinyal awal. Poin pelanggaran dan faktor ekonomi cenderung merupakan *lagging* atau *static indicators*.
- **Menghindari efek punitif:** Sistem ini dirancang sebagai *decision support system* yang suportif, bukan sebagai alat hukuman. Memasukkan poin pelanggaran akan mengubah persepsi guru dan siswa terhadap sistem.

Dalam implementasinya, sistem AHP diintegrasikan dengan pendekatan *dual-path risk detection*, yaitu pemisahan analisis antara **risiko absensi** dan **risiko performa akademik** sebelum skor akhir dihitung. Pendekatan ini memungkinkan sistem mendeteksi pola *disengagement* siswa secara lebih dini dan konsisten, sekaligus memastikan intervensi dapat dilakukan berdasarkan indikator yang paling relevan secara operasional.

Untuk menjaga stabilitas penilaian, sistem juga menerapkan *slow decay logic*, yaitu mekanisme penurunan skor risiko secara bertahap selama 14 hari ketika siswa menunjukkan perbaikan perilaku. Pendekatan ini memastikan intervensi tetap berjalan secara konsisten dan mencegah perubahan skor yang terlalu cepat, sehingga sistem EWS berfungsi sebagai *decision support system* yang adaptif dan humanis.

5.4 Landasan Etis Sistem

5.4.1 Filosofi Kepedulian Berbasis Data

Early Warning System (EWS) SMK Nusantara Jaya dirancang sebagai **welfare-first tool**, bukan sebagai alat pengawasan siswa. Sistem ini berangkat dari pemahaman bahwa banyak siswa di daerah rural menghadapi kerentanan seperti jarak tempat tinggal yang jauh, kondisi ekonomi keluarga, dan keterbatasan dukungan belajar. Oleh karena itu, ketidakhadiran dan penurunan performa akademik dipandang sebagai sinyal kerentanan yang membutuhkan dukungan, bukan sebagai bentuk pelanggaran.

 © 2026 Syahraini

5.4.2 Prinsip Implementasi

Sistem ini berpijak pada empat prinsip utama:

1. **Intervensi Humanis**

   Data digunakan untuk memicu dialog dan dukungan dini, bukan sanksi. Setiap alert menjadi sinyal kepedulian untuk memahami kondisi siswa.

2. **Keputusan Berbasis Bukti**

   Sistem tidak mengambil keputusan otomatis terhadap nasib akademik siswa. EWS hanya menyediakan informasi terstruktur untuk membantu guru dan sekolah mengambil keputusan yang objektif.

3. **Penghormatan pada Otoritas Pendidikan**

   Guru mata pelajaran tetap memegang otoritas akademik, wali kelas mengoordinasikan intervensi, dan kepala sekolah menjadi pengambil keputusan akhir.

4. **Data sebagai Pelindung**

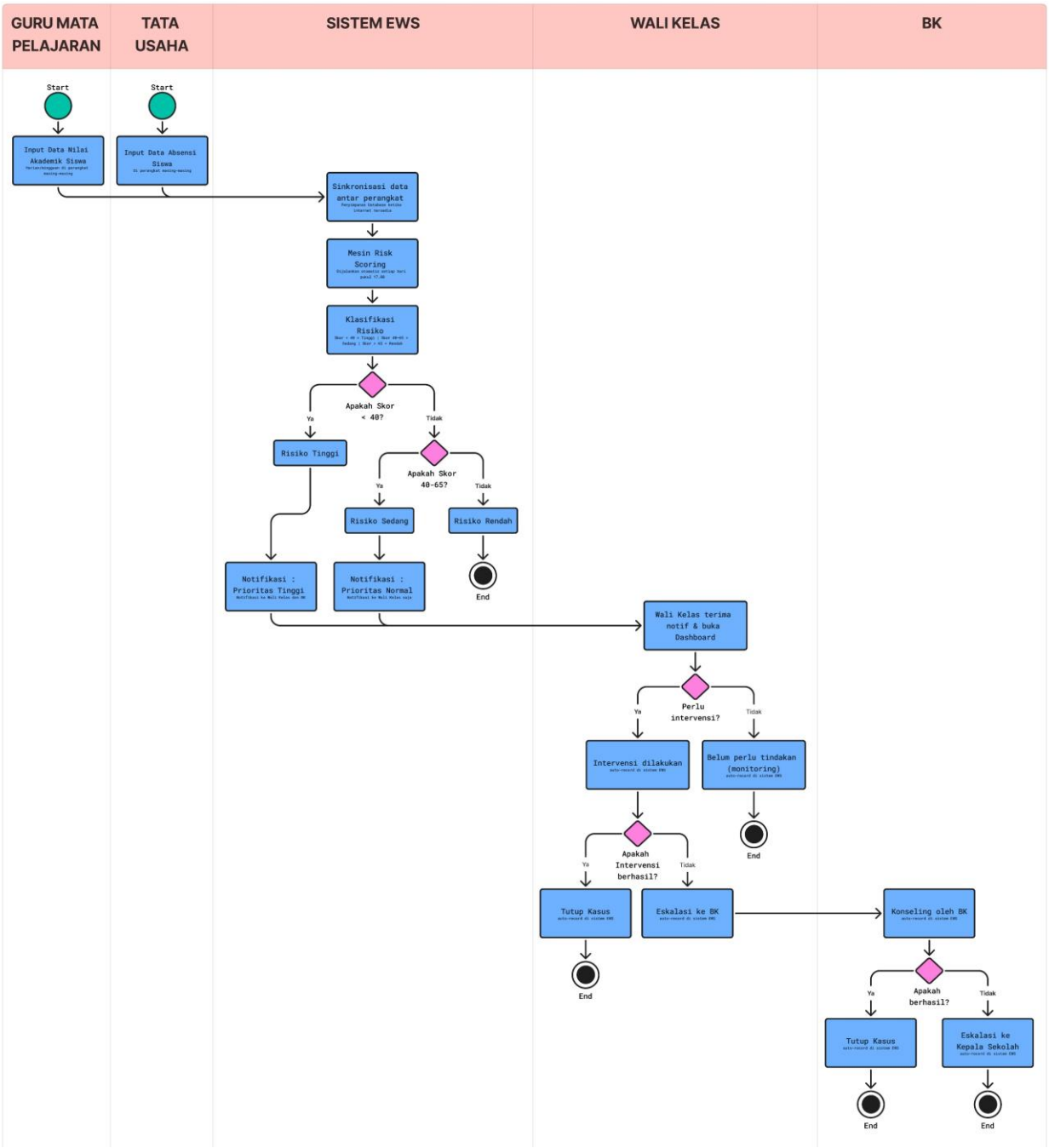
   Data siswa digunakan secara eksklusif untuk melindungi hak siswa dan memastikan tidak ada siswa yang terlewat dari perhatian sekolah.

Sistem ini dirancang untuk memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian yang adil dan dukungan yang tepat waktu melalui pemanfaatan data secara bertanggung jawab.

6. FASE V: PEMETAAN PROSES TO-BE (BPMN)

6.1 BPMN: To-Be Mapping

Berikut adalah BPMN To-Be yang menggambarkan alur proses setelah implementasi Early Warning System.



Dibandingkan dengan AS-IS, terdapat beberapa perubahan utama:

1. Penambahan mesin risk scoring otomatis yang menjalankan perhitungan setiap hari pukul 17.00 WIB
2. Klasifikasi risiko tiga tingkat (Tinggi, Sedang, Rendah) berdasarkan skor yang dihitung
3. Alert otomatis ke Wali Kelas dan Guru BK sesuai tingkat risiko
4. Pencatatan intervensi wajib untuk memastikan semua tindakan terdokumentasi
5. Eskalasi ke BK jika intervensi Wali Kelas tidak berhasil

6.2 Metrik Peningkatan Proses To-Be (Proyeksi):

Metrik	Performa Saat Ini	Proyeksi EWS	Peningkatan
Keterlambatan deteksi siswa berisiko	Rata-rata > 1 bulan hingga 5 bulan	Target sistem EWS: < 5 hari	-86%
Kesegaran data	Rekap bulanan	Harian / real-time	30x lebih cepat
Akurasi identifikasi siswa berisiko	19,4% (6 dari 31 siswa dropout)	81.86% (Proyeksi Tahun 1)*	+322%
Tingkat drop-out	3.72%	0.83% (Proyeksi Tahun 1)	-78%
Tingkat siswa dengan nilai tidak memenuhi KKM	2.16%	0.48% (Proyeksi Tahun 1)	-78%
Waktu respons intervensi	Variatif, rata-rata 18 hari setelah indikasi awal muncul	< 48 jam setelah alert	-89%
Beban administrasi guru	4-6 jam/minggu untuk pengecekan data manual	< 30 menit/minggu	-88%

* Target > 80% didasarkan pada threshold minimum efektivitas EWS dalam literatur pendidikan (Ariqah & Anang, 2021).

 © 2026 Syahraini

6.3 Analisis Perbandingan AS-IS vs TO-BE

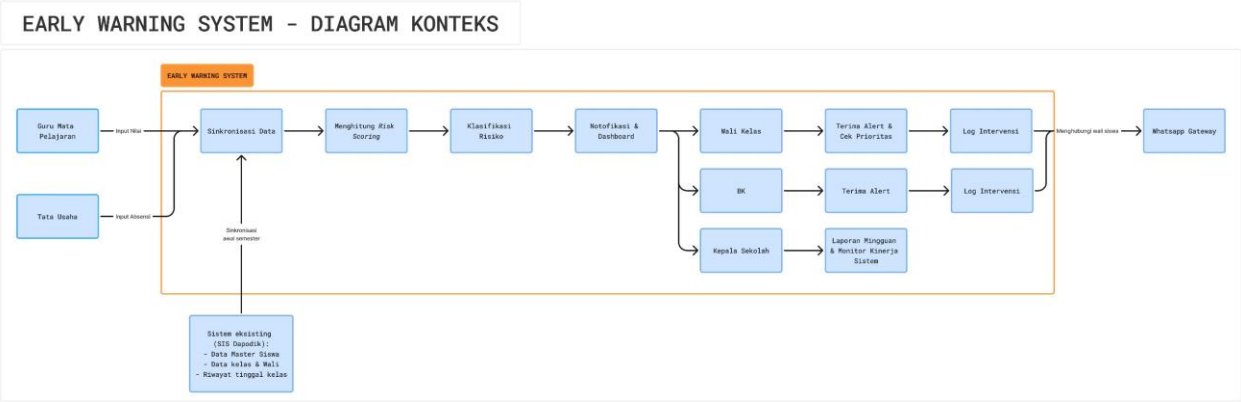
Berdasarkan BPMN To-Be di atas, terdapat lima perbaikan utama dibandingkan kondisi AS-IS:

1. **Deteksi bergeser dari reaktif menjadi proaktif**
   Sistem secara otomatis menghitung *risk score* setiap hari, tidak perlu menunggu laporan bulanan.
2. **Alert terstruktur berdasarkan tingkat risiko**
   Siswa dengan risiko tinggi mendapat prioritas intervensi lebih cepat.
3. **Eskalasi otomatis ke BK**
   Jika intervensi Wali Kelas tidak berhasil, sistem secara otomatis melibatkan Guru BK.
4. **Pencatatan intervensi wajib**
   Untuk memastikan seluruh tindakan terdokumentasi untuk monitoring dan evaluasi.
5. **Laporan berkala ke Kepala Sekolah**
   Setiap Senin pagi, sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan dalam wawancara.

7. FASE VI: ARSITEKTUR SISTEM

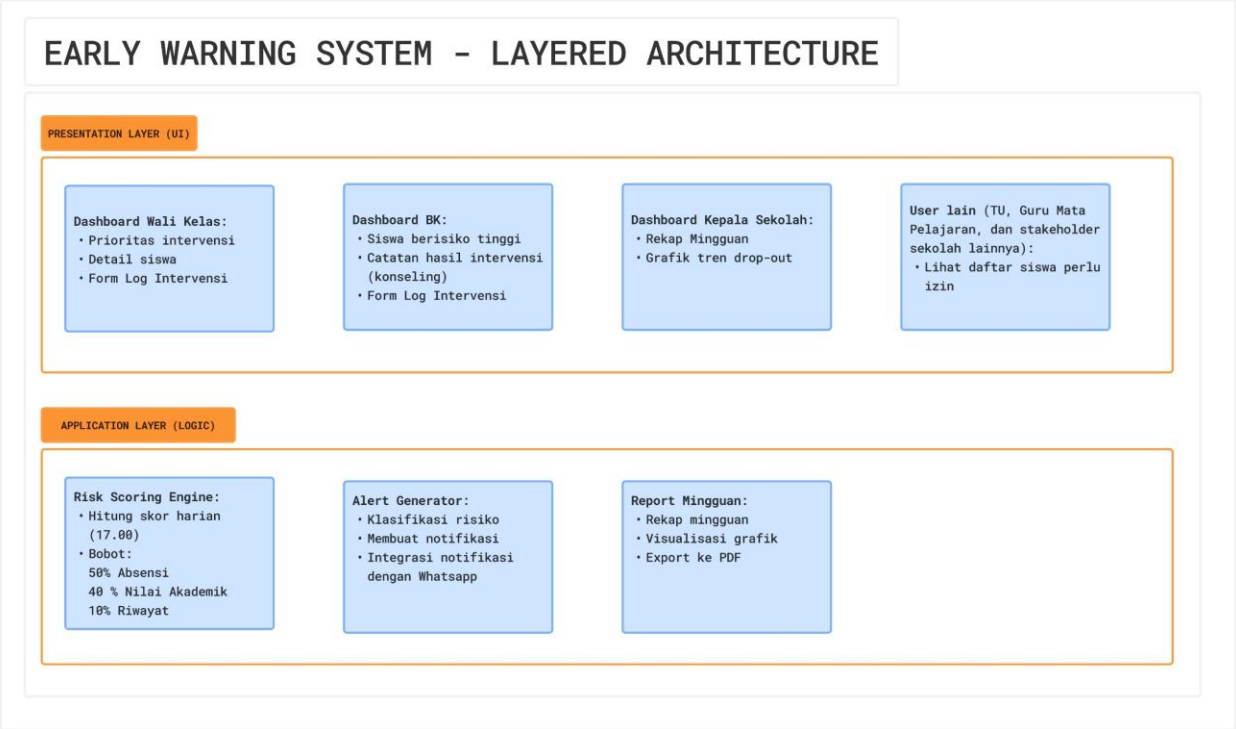
7.1 Diagram Konteks Sistem

Diagram konteks berikut menunjukkan batasan *Early Warning System* (EWS) dan interaksinya dengan entitas eksternal (pengguna dan sistem lain).



7.2 Layered Architecture

Arsitektur ini terdiri dari dua lapisan utama, yaitu **Presentation Layer** dan **Application Layer**, yang dirancang untuk memastikan sistem tetap sederhana, modular, dan mudah diimplementasikan dalam konteks operasional sekolah.



 © 2026 Syahraini

7.3 Ringkasan Arsitektur

Sistem EWS SMK Nusantara Jaya dirancang dengan arsitektur 2-layer yang memisahkan antarmuka pengguna (*Presentation Layer*) dan logika bisnis (*Application Layer*). Pendekatan ini memungkinkan pengembangan yang modular dan perawatan yang lebih mudah. Keputusan arsitektur utama antara lain:

Aspek	Keputusan	Alasan
Offline-first	Data disimpan sementara di *local storage* perangkat guru	WiFi sekolah tidak stabil; guru tetap bisa input data tanpa internet
Sinkronisasi *batch*	Sync dilakukan saat koneksi internet tersedia	Mengurangi ketergantungan pada koneksi real-time
***Risk Scoring* terjadwal**	Dihitung setiap hari pukul 17.00 WIB	Memastikan konsistensi hasil dan mengurangi beban sistem
Komunikasi via WhatsApp	Menggunakan WhatsApp Gateway	Guru, orang tua, dan wali siswa sudah familiar dengan WhatsApp; tidak perlu install aplikasi baru
Role-based access	Hak akses dibedakan berdasarkan role (Wali Kelas, BK, Kepsek, Guru Mapel, TU)	Memastikan setiap pengguna hanya mengakses data sesuai RACI matrix

7.3.1 Trade-off

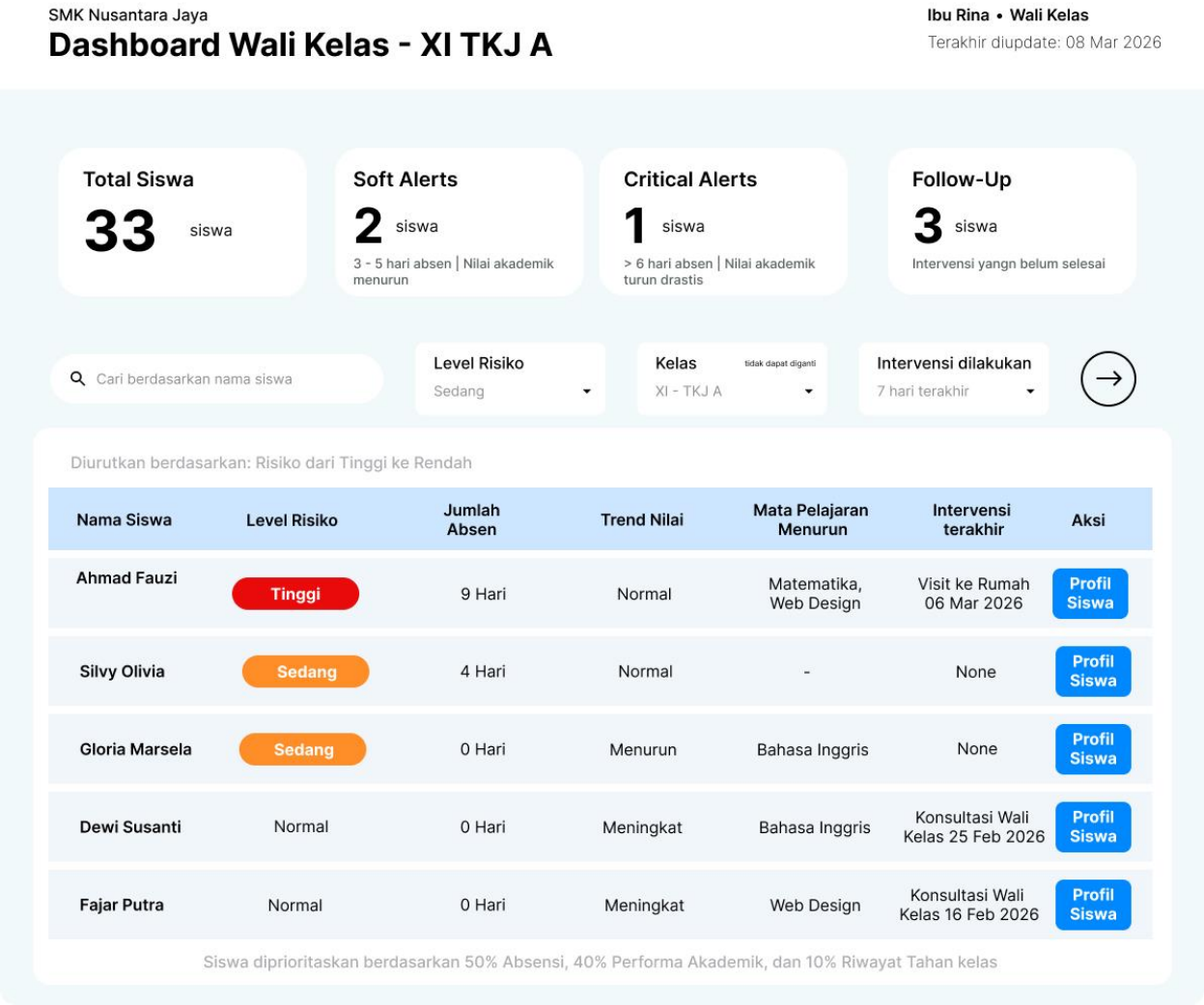
Trade-off	Penjelasan	Mitigasi
Jeda antara input dan alert	Data yang diinput pagi baru terproses sore/malam hari (maksimal 1 hari)	Dibandingkan AS-IS yang membutuhkan >1 bulan, jeda 1 hari adalah peningkatan drastis
Alert tidak real-time	Wali Kelas baru menerima notifikasi setelah sinkronisasi dan scoring selesai	Untuk kasus darurat (absen 3 hari berturut-turut), tetap ada mekanisme manual sementara

 © 2026 Syahraini

8. FASE VII: DASHBOARD WIREFRAME

8.1 Dashboard Wali Kelas

Dashboard ini menampilkan informasi risiko siswa secara terstruktur berdasarkan hasil analisis *Early Warning System* (EWS), sehingga wali kelas dapat dengan cepat mengidentifikasi siswa yang berada pada kategori risiko tinggi, sedang, dan rendah.

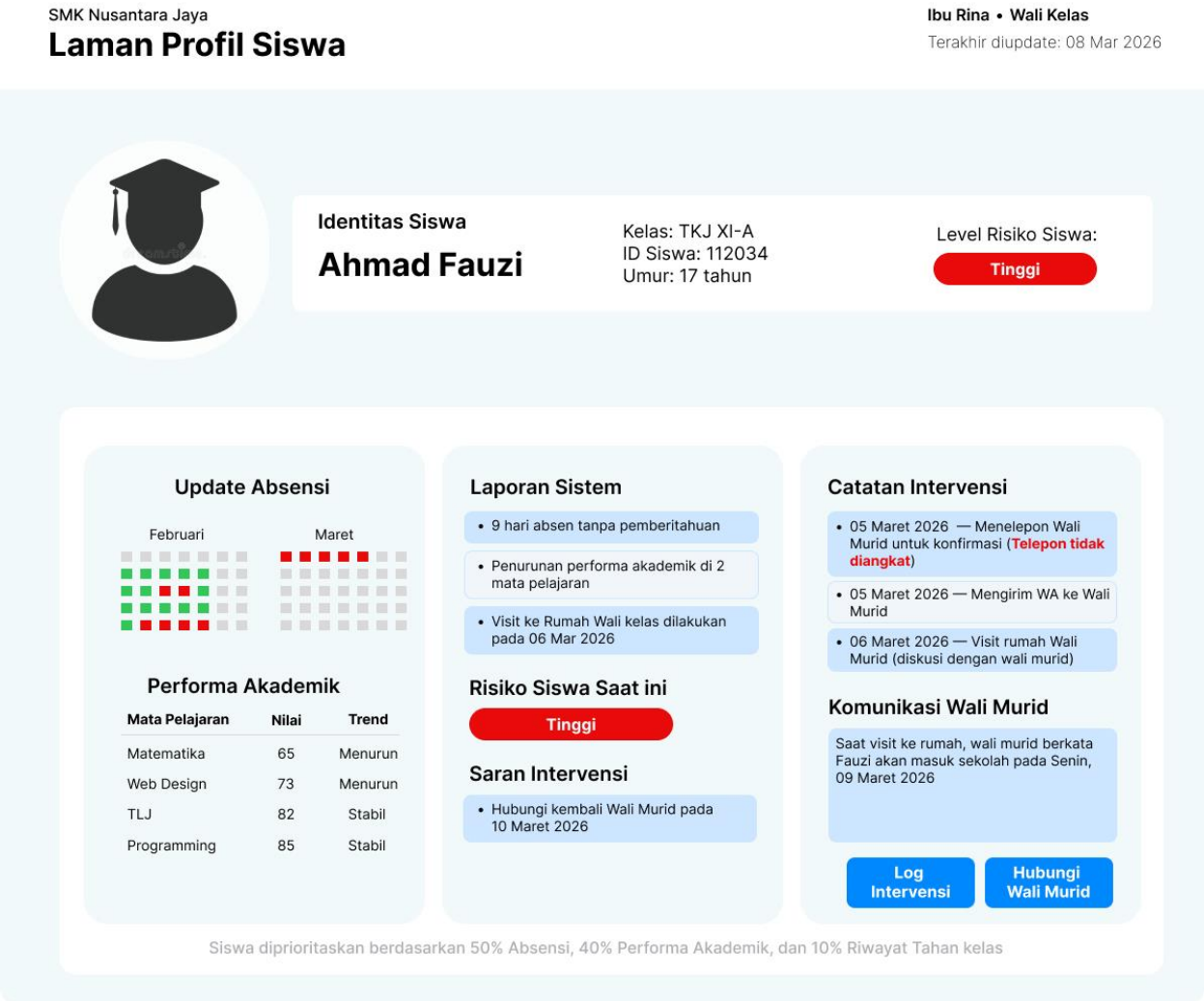


 © 2026 Syahraini

8.2 Laman Profil Siswa

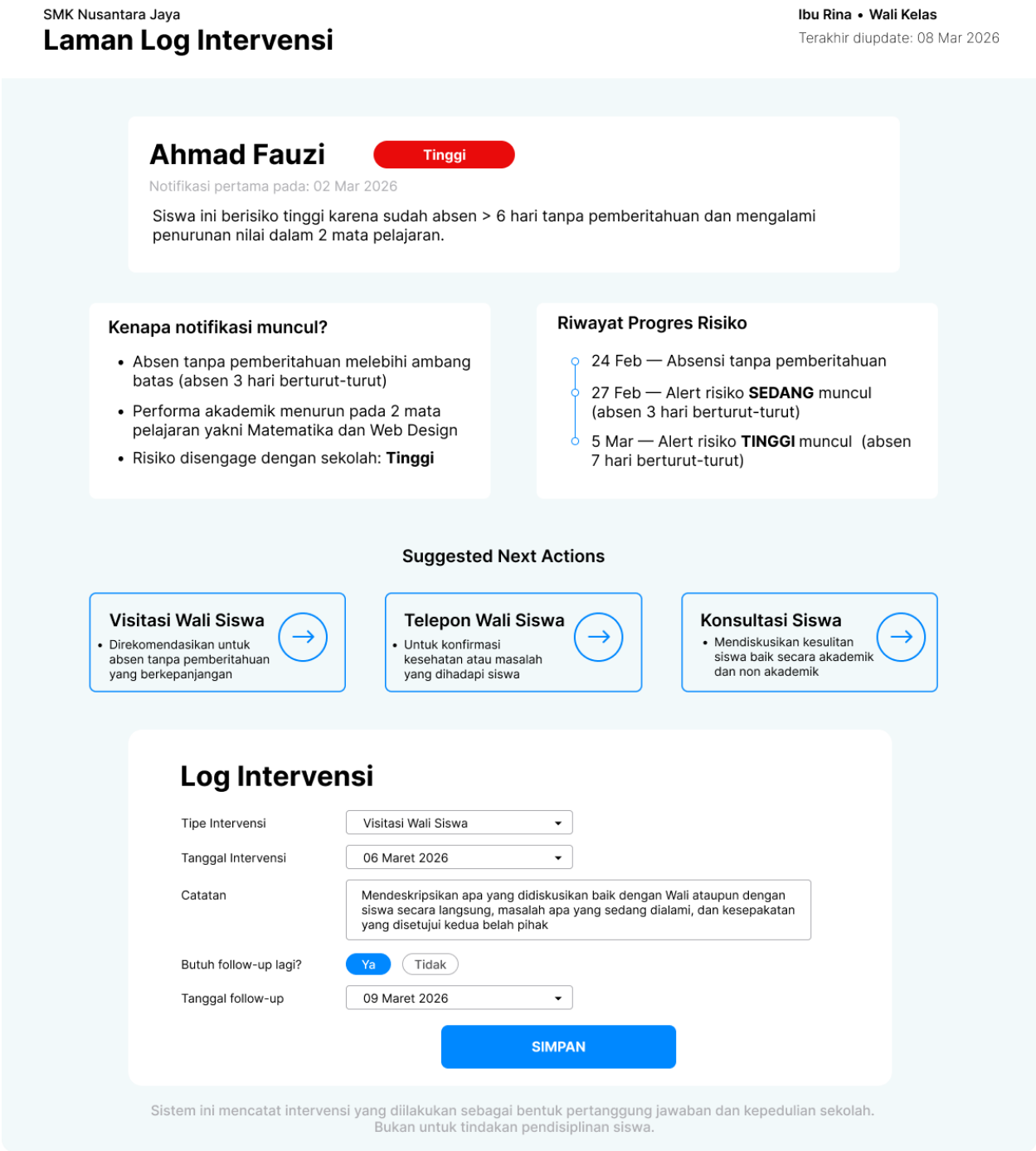
Laman Profil Siswa merupakan tampilan detail yang muncul ketika Wali Kelas mengklik tombol “Profil Siswa” pada daftar siswa di Dashboard. Halaman ini menyajikan informasi komprehensif terkait kondisi akademik dan perilaku siswa berdasarkan hasil analisis *Early Warning System* (EWS).

Laman ini menampilkan data utama seperti identitas siswa, riwayat nilai, tingkat kehadiran, indikator pemicu peringatan, catatan intervensi (jika ada) serta rekomendasi intervensi yang dihasilkan oleh *Dual-Path Risk Engine*. Informasi disusun secara terstruktur untuk membantu Wali Kelas memahami faktor penyebab risiko dan menentukan langkah intervensi yang tepat.



8.3 Log Intervensi

Log Intervensi merupakan tampilan yang muncul ketika Wali Kelas akan menginput tindakan intervensi yang akan dilakukan pada siswa. Halaman ini berfungsi sebagai modul pencatatan aktivitas intervensi untuk memastikan setiap tindakan yang diberikan kepada siswa terdokumentasi secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali.



9. PENUTUP

9.1 Ringkasan Portofolio

Demikian perancangan *Early Warning System* untuk SMK Nusantara Jaya. Portofolio ini mencakup analisis masalah, pemetaan proses (AS-IS & TO-BE), definisi kebutuhan, arsitektur sistem sederhana, serta *wireframe dashboard*.

9.1.1 Lingkup Perancangan

Aspek	Detail
Lingkup	847 siswa, 30+ guru, 5 peran pengguna
Kriteria Scoring	Absensi (50%), Akademik (40%), Riwayat (10%)
Frekuensi Scoring	Harian (pukul 17.00 WIB)
Mode Operasi	*Offline-first* (input tanpa internet, sync saat tersedia)
Output Utama	Notifikasi + Dashboard prioritas + Laporan mingguan + Integrasi Whatsapp

9.1.2 Pencapaian Utama

Metrik	As-Is	To-Be	Peningkatan
Keterlambatan Deteksi	>1 bulan	<5 hari	↓ 86%
Akurasi Identifikasi	19.4%	81.86%	↑ 322%
Tingkat Drop-out	3.72%	0.83%	↓ 78%
Tingkat Tahan Kelas	2.16%	0.48%	↓ 78%
Beban Administrasi Guru	4-6 jam/minggu	<30 menit/minggu	↓ 88%

9.2 Refleksi

9.2.1 Point Penting Sebelum Implementasi di Sekolah

Kualitas dan Konsistensi Input Data

Sebelum sistem ini siap, saya harus memastikan bahwa guru mata pelajaran dan wali kelas berkomitmen dan memiliki kapasitas untuk melakukan input data secara disiplin dan tepat waktu. Secanggih apa pun logika *risk engine* atau *slow decay* yang saya buat, sistem ini akan gagal jika data yang dimasukkan terlambat atau tidak akurat.

 © 2026 Syahraini

Saya harus memvalidasi apakah alur kerja input data dalam EWS ini benar-benar lebih ringan (atau minimal sama) dengan beban manual mereka saat ini agar **adopsi pengguna** terjamin. Tanpa *user adoption* di level akar rumput, sistem ini hanya akan menjadi dasbor yang cantik namun kosong.

DAFTAR PUSTAKA

Ariqah, N., & Anang, Y. (2021). Development of student's dropout early warning system using analytical hierarchy process. *Politeknik Statistika STIS*. Jakarta, Indonesia.

Saaty, T. L. (2004). Decision making — the analytic hierarchy and network processes (AHP/ANP). *Journal of Systems Science and Systems Engineering*, *13*(1), 1-35.